Class 9 Science Notes Chapter – 12 ध्वनि

ध्वनि (Sound) :- ध्वनि एक प्रकार की उर्जा है , जो तरंगों के रूप में संचरित होती है । ध्वनि हमारे कानों में एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम ध्वनि को सुन पाते हैं।
उर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ध्वनि उर्जा को भी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है।

ध्वनि का उत्पादन :- किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात जब भी किसी वस्तु को कंपित किया जाता है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है।
(a) किसी ढ़ोलक या ड्रम को पीटने पर, उसका पर्दा कंपित होने लगता है, और ध्वनि उत्पन्न होती है।
(b) जब एक तने हुए रबर बैंड को खींचकर छोड़ा जाता है, तो उसमें कंपन होने लगता है, तथा ध्वनि उत्पन्न होती है।
(c) एक मधुमक्खी के उड़ते समय उसके पंखों के कंपन के कारण भनभनाने की आवाज निकलती है।
अत: किसी भी वस्तु को कंपित या कंपायमान कर ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है।

ध्वनि का संचरण (Propagation of Sound):- ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है।

माध्यम (Medium) : वह पदार्थ जिस होकर ध्वनि का संचरण होता है, उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम गैस, तरल या ठोस कुछ भी हो सकता है। **निर्वात में** ध्वनि का संचरण नहीं होता है| जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसमे ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है अर्थात उस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है |
अत: सभी माध्यमों कि अपेक्षा **ठोस में** ध्वनि कि चाल सबसे अधिक होती है |

ध्वनि संचरित कैसे होती है ?
ध्वनि स्रोत से ध्वनि कम्पन से उत्पन्न होता है और यह अपने आस-पास के कणों में विक्षोभ पैदा करता है | चूँकि **तरंग** एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पहूँच नहीं जाता ।

ध्वनि तरंग (Sound Wave) :- यह एक विक्षोभ है जो माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, ध्वनि का गमन तरंग के रूप में होता है। इसलिए इसे ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम के कणों की गति के कारण होता है इसलिए ध्वनि को **यांत्रिक तरंग** कहते हैं।
उदाहरण :- जब किसी पत्थर के टुकड़े को तालाब में फेंका जाता है, तो यह जल में एक बिक्षोभ पैदा करता है। जल में इस बिक्षोभ को तरंग के रूप में देखा जा सकता है।

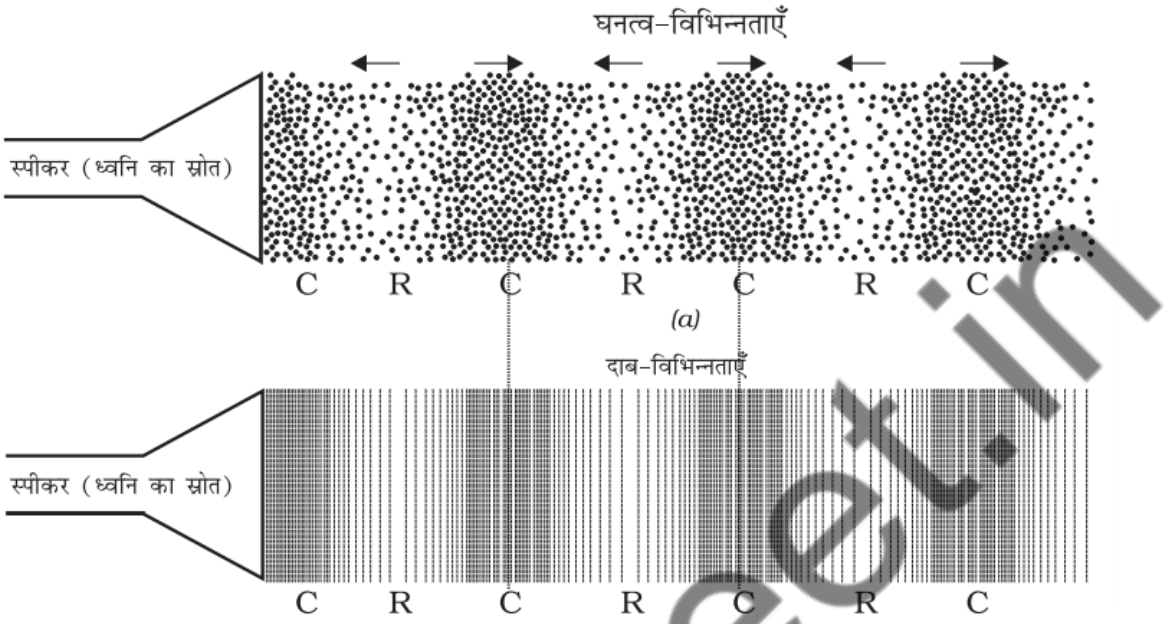
संपीड़न और विरलन (Compression & Rarefaction):

संपीड़न (Compression):- ध्वनि किसी कंपायमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन के क्रम में आगे की ओर आती है, तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस उच्च दाब क्षेत्र को संपीडन (C) कहते हैं।

notesstreet.in

विरलन (Rarefaction) :- जब कंपायमान वस्तु पीछे की ओर गति करती है, तो यह माध्यम के कणों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र विरलन (R) कहलाता है।

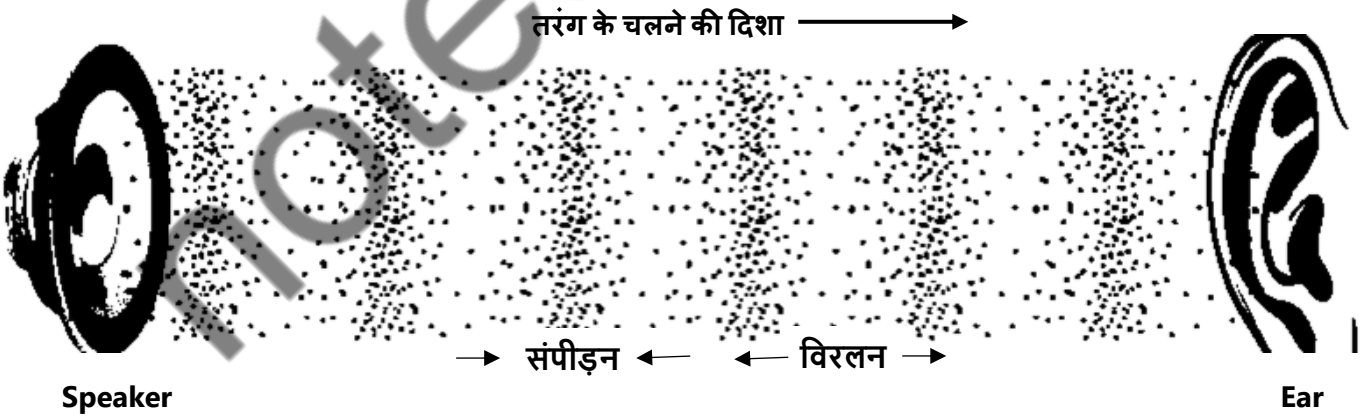
वस्तु के तेजी से आगे पीछे कंपन करने में वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। अर्थात ध्वनि को श्रोत से सुनने वाले के कानों तक ले जाती है।



तरंगों के प्रकार (Types of Wave) :- तरंगो को दो भागों में बाँटा जा सकता है

(i) अनुदैर्ध्य तरंग (Longitudinal wave) :- जब किसी माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। तब इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती हैं।

Note:- अनुदैर्ध्य तरंगों को ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है।

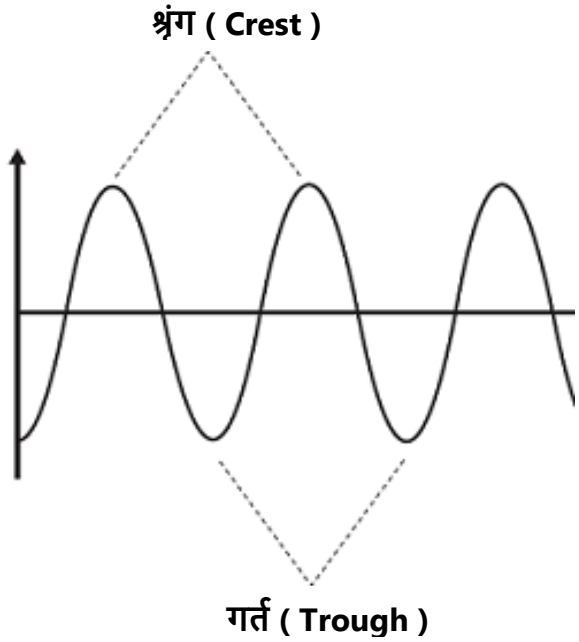


(ii) अनुप्रस्थ तरंग (transverse waves):- जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के कण, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तब इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यह तरंगे **श्रृंग** तथा **गर्त** के रूप में संचरित होती

श्रृंग : ध्वनि तरंग के शिखर को तरंग का श्रृंग कहा जाता है |

गर्त : ध्वनि तरंग के घाटी को गर्त कहा जाता है |

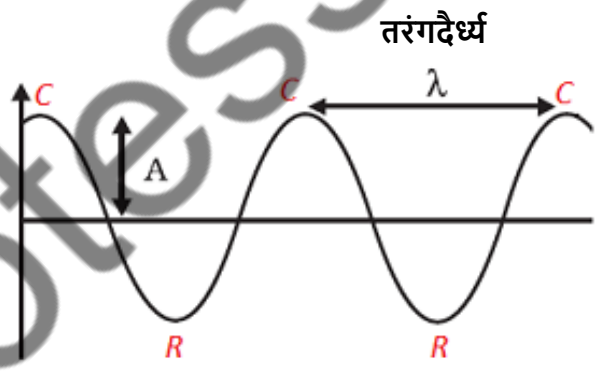
notesstreet.in



Note :- अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस एवं द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। अर्थात जिनमें दृढ़ता होती है उसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। द्रव के भीतर एवं गैस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं।

ध्वनि तरंग के अभिलक्षण (Charcteristics of Sound Waves):-

(a) तरंगदैर्ध्य (Wavelenght):- दो क्रमागत संपीड़न या विरलन या दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य (Wavelength) कहा जाता है। तरंगदैर्ध्य ग्रीक के अक्षर " λ (लैम्डा)" के द्वारा दर्शाया जाता है।
तरंगदैर्ध्य का एस आई यूनिट मीटर (m) है।.



ध्वनि की चाल = तरंगदैर्ध्य x आवृति

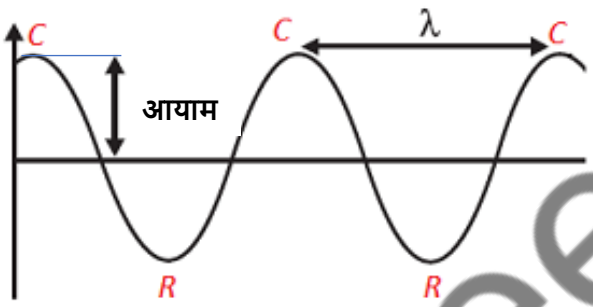
(b) आवृत्ति (Frequency):- इकाई समय में होने वाले कंपन या दोलनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। जब तरंग एक संपीड़न से एक विरलन होते हुए अगले संपीड़न तक पहुँचती है तो एक दोलन होता है। दूसरे शब्दों में, जब तरंग एक श्रृंग से गर्त तक जाती है और फिर श्रृंग तक पहुँचती है तो एक कंपन या दोलन पूरा होता है। इसे ग्रीक अक्षर न्यू (ν) से दिखाया जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक **हर्ट्ज** (Hz) है।

notesstreet.in

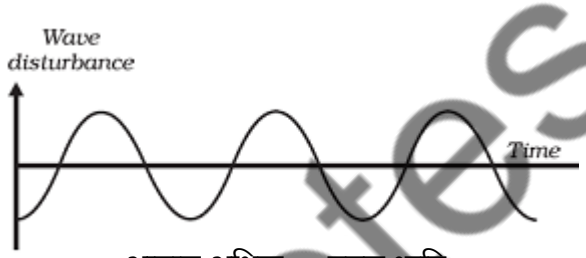
(c) आवर्त काल (Time Period):- एक दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। इसे **T** अक्षर से दिखाया जाता है और इसका SI मात्रक सेकंड (s) है। आवृत्ति और आवर्त काल के संबंध को इस समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है।

$$\text{आवर्त काल } (T) = \frac{1}{\text{आवृत्ति } (\nu)}$$

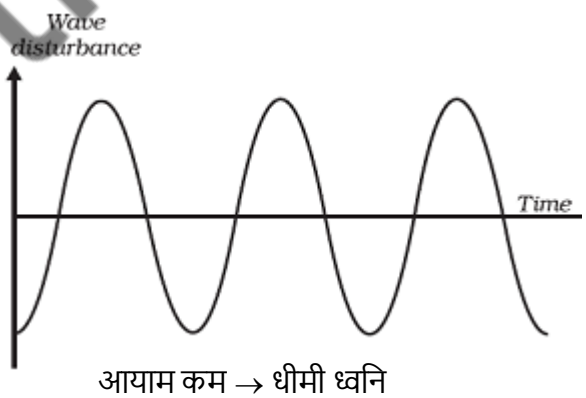
(d) आयाम (Amplitude):- किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। आयाम को प्राय: अंग्रेजी के अक्षर "A" से निरूपित किया जाता है।



Note:- अधिक आयाम वाली **ध्वनि प्रबल** (Louder Sound) अर्थात तेज तथा कम आयाम वाली ध्वनि मृदुल (Soft Sound) अर्थात धीमी सुनाई देती है।



आयाम अधिक → प्रबल ध्वनि



आयाम कम → धीमी ध्वनि

(e) तारत्व (पिच):- किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं।

अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक तथा कम आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व कम होता है। तारत्व ध्वनि का वह विशेष अभिलक्षण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनि में विभेद किया जाता है।

(f) ध्वनि की गुणता या लय (Timbre):- ध्वनि का एक अभिलक्षण जो समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है, ध्वनि की गुणता या टिम्बर (लय) कहलाती है।

ध्वनि, जो सुनने में कर्ण प्रिय हो, अर्थात सुनने में सुखद होती है, को अच्छी ध्वनि या अच्छी गुणता वाली ध्वनि कहा जाता है।

notesstreet.in

(g) टोन (tone) :- एकल आवृति की ध्वनि को टोन कहते हैं |

(h) स्वर (note) :- अनेक आवृतियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं |

(i) संगीत तथा शोर:- ध्वनि जो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है तथा सुनने में अच्छी लगती है, संगीत कहलाती है। जबकि वैसी ध्वनि जो सुनने में खराब लगता है, शोर कहलाता है।

(j) ध्वनि की तीव्रता (Sound Intensity):- किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि उर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं।

ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक :

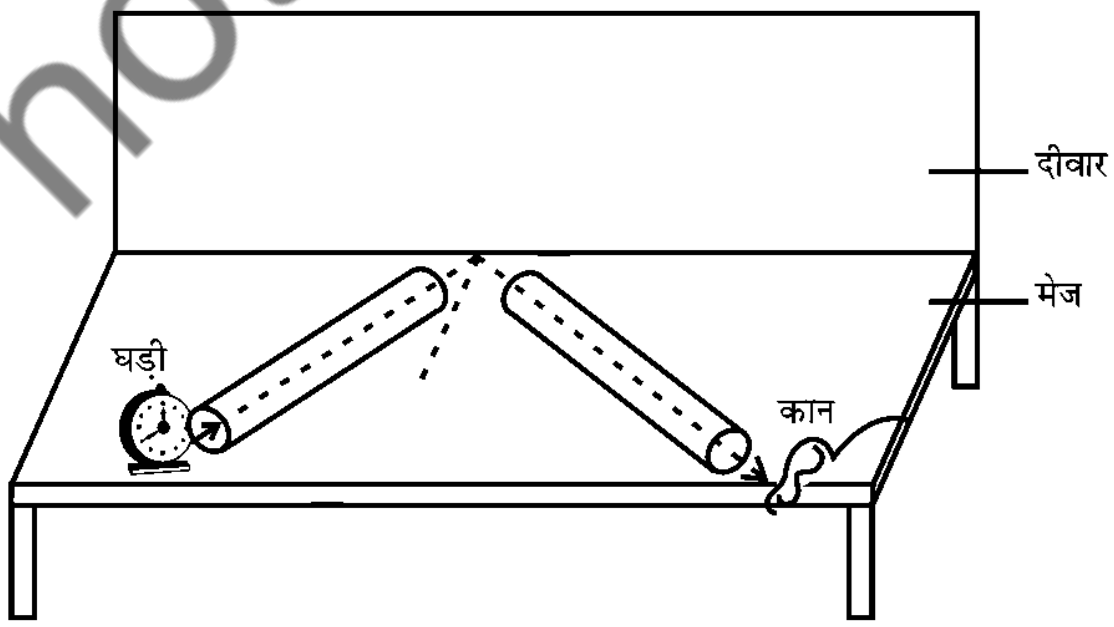
(i) तापमान :- किसी भी माध्यम में तापक्रम में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग या चाल बढ़ जाती है, तथा ताप में कमी होने पर ध्वनि की चाल में कमी आती है। यही कारण है हम गर्मी के दिनों में जाड़े की अपेक्षा अधिक साफ सुन पाते हैं।

उदाहरण: 0^0 C पर हवा में ध्वनि का वेग 331 m s^{-1} तथा 22^0C पर 344 ms^{-1} है।

(ii) माध्यम :- किसी माध्यम से ध्वनि एक निश्चित चाल से चलती है। ठोस, द्रव तथा गैस में ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है।

ध्वनि कि चाल और प्रकाश कि चाल :- ध्वनि कि चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होता है | उदाहरण के लिए तडित बिजली की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते है। लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकेंण्ड पश्चात् गर्जन सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल से तीव्र होती है। चूकिं प्रकाश (चमक) हम तक जल्दी पहुँच जाता है और गर्जन (ध्वनि) हम तक निम्न चाल के कारण देर से सुनाई देती हैं।

ध्वनि का परावर्तन (Reflection of Sound):- ध्वनि का किसी ठोस या तरल से टकराकर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन जैसा ही होता है और ये परावर्तन के उन सभी नियमों का पालन करती है |



notesstreet.in

(i) परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं |

(ii) ध्वनि के आपतन होने की दिशा, अभिलंब और परावर्तन होने की दिशा तीनों एक ही तल में होते हैं |

प्रतिध्वनि (Echosound):- मूल ध्वनि सुनाई देने के कुछ ही समय पश्चात किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने के कारण उसी ध्वनि का पुन: सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है।

प्रतिध्वनि के लिए शर्त

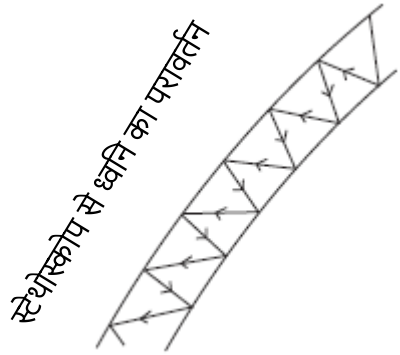
- किसी ध्वनि की संवेदना हमारे मस्तिष्क में लगभग **0.1 सेकेंड** तक बनी रहती है। अत: प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड अवश्य होना चाहिए।
- प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की दूरी कम से कम **17. 2 मीटर** या इससे अधिक होना चाहिए, अन्यथा प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी।

ध्वनि के परावर्तन का व्यावहारिक उपयोग :-

(i) ध्वनि के परावर्तन का उपयोग से मेगाफोन या लाऊडस्पीकर, हॉर्न, तुर्य तथा शहनाई जैसे वाध्य यन्त्र बनाए जाते हैं |

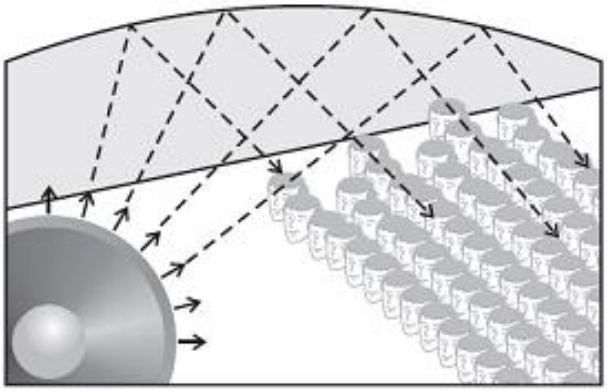
Megaphone

(ii) स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यन्त्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली भिन्न-भिन्न ध्वनियों को सुनने और उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है |



(iii) कंसर्ट हॉल, सम्मलेन कक्ष और सिनेमा हॉल में भी ध्वनि का परावर्तन होता है | इन सभी की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात् ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुँच जाये | ध्वनि स्रोत से ध्वनि वक्राकार छत से परावर्तित होकर सामान रूप से पुरे हॉल में फ़ैल जाता है जो सामान रूप से स्रोताओं तक पहुँचता है | यही कारण है कि कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है |

notesstreet.in



अनुरणन (Reverberation) : ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि-निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है |

अनुरणन के कारण ध्वनि साफ नहीं सुनाई देती है सुनने में बाधा उत्पन्न होता है | अनुरणन अवांछनीय है इसे कम करने की आवश्यकता होती है |

अनुरणन कम करने के तरीके :

(i) इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाये जाते हैं, ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके |

(ii) कमरे या सभागारों में श्रोताओं की उपस्थिति बढ़ाने से, इससे भी ध्वनि का अवशोषण होता है |

(iii) इसे कम करने के लिए संपीडित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर आदि लगाया जाता है |

(iv) सीटों के पदार्थ सही चुनाव भी ध्वनि अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं |

ध्वनि श्रव्यता का परास/परिसर/सीमा (Range of Hearing Sound):- आवृति के आधार पर ध्वनि को तीन भागो में बाटा गया है

(1) अवश्रव्य ध्वनि (Infrasound) : 20 Hz से कम आवृति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं |

अवश्रव्य ध्वनि को सुनने वाले जन्तु :

(i) राइनोसिरस (गैंडा) : राइनोसिरस (गैंडा) 5 Hz तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं।

(ii) कुछ जन्तु जैसे **चूहे, साँप** जो धरती में रहते है भूकंप के समय परेशान हो जाते हैं | ऐसा इसलिए होता है कि जब भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंगे आने से पहले एक निम्न आवृति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है | जो जंतुओं को सावधान कर देते हैं |

(2) श्रव्य ध्वनि (audible sound) : वह ध्वनि जिसकों मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं | इसका परिसर 20 Hz से 20000 Hz होता है | मनुष्य इस सीमा से कम की ध्वनि को सुन नहीं सकता है और इस सीमा से अधिक ध्वनि अर्थात 20000 Hz की आवृति की ध्वनि को सहन नहीं कर सकता है |

(3) पराश्रव्य ध्वनि (Ultrasound) : 20000 Hz से अधिक आवृति की ध्वनि को पराश्रव्य (utrasound) कहते है

डॉल्फिन, चमगादड़ और **पॉरपॉइज** पराश्रव्य उत्पन्न करते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं।

notesstreet.in

पराध्वनि / पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग (Aplication of Ultrasound) :-

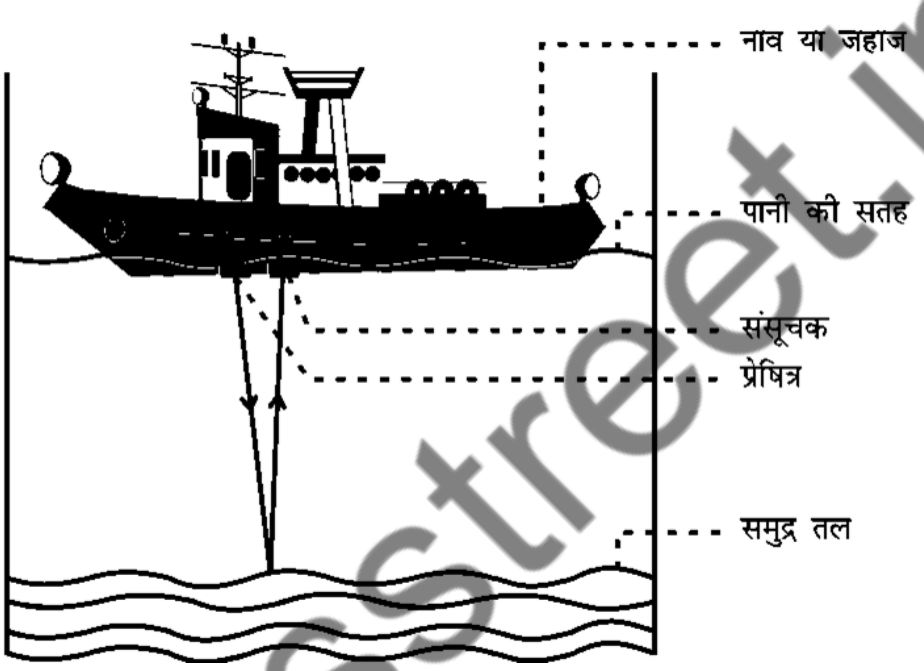
1. पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में की जाती है जहाँ तक पहुँचना कठिन है। जैसे - सर्पिलाकार नली, इलेक्ट्रानिक पुर्जे इत्यादि।

2. पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लाकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता हैं।

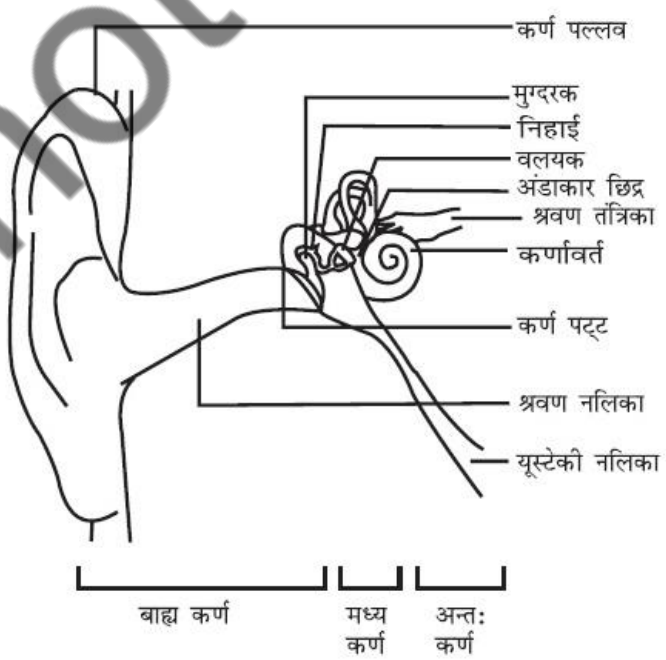
3. चिकित्सा क्षेत्र में पराध्वनि (अल्ट्रासाऊण्ड) का प्रयोग बिमारियो का पता लगाने के लिए किया जाता है।

4. पराध्वनि के उपयोग से सोनार नामक युक्ति से जहाजों में समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है |

सोनार (SONAR):- सोनार शब्द Sound Navigation And Ranging से बना है । सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी , गहरायी, दिशा तथा चाल मापने के लिए **पराध्वनि तरंगों** का उपयोग किया जाता है ।



मनुष्य के कान (Human Ear):- कान एक ज्ञानेन्द्री है जो हमें सुनने के काबिल बनाता है। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और हम सुन पाते हैं।



notesstreet.in

कान के तीन भाग होते हैं |

(i) बाह्य कर्ण (Exterior Ear) : कर्ण पल्लब (pinna) और श्रवण नलिका के भाग को बाह्य कर्ण कहते हैं | यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता हैं |

(ii) मध्य कर्ण (Middle Ear): मध्य कर्ण में, कर्ण पटह और इसमें उपस्थित तीन हड्डियाँ इन्कस (Incus) या anvil , मेलियस (Melleus) या hammer और स्टेपिस (Stepes) या stirrup शामिल है | स्टेपिस (Stepes) मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है |

(iii) आतंरिक कर्ण (Interior Ear) : कान के इस भाग में कोक्लिया (Cochlea) और श्रवण तंत्रिका (Auditory Nerve) होते हैं |

मनुष्य के कान का कार्य करने की विधि :

बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता हैं तथा एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है । श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटह कहते है। जब माध्यम के संपीडन कर्ण पटह तक पहुचते है तो झिल्ली के बाहर लगने वाला दाब बढ जाता है और यह कर्ण पटह को अंदर की ओर दबाता हैं, इसी प्रकार विरलन के पहुचने पर कर्ण पटह बाहर की ओर गति करता हैं। इस प्रकार कर्ण पटह कंपन करता है। कर्ण पटह के भीतर मध्य कर्ण में इन्कस, मेलियस, और स्टेपीस नाम की तीन हड्डियाँ इन कंपनों को कई गुना बढा देती हैं । मध्य कर्ण इन ध्वनि तरंगों को आंतरिक कर्ण तक पहुँचा देता है। आंतरिक कर्ण में उपस्थित कर्णावत (कोक्लीया) इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है।

notesstreet.in